

03A MHD / Grad-Shafranov 平衡 | 磁通与磁场

模块键：equilibrium_mhd 分组：03 平衡 / MHD / 磁场 状态：可运行

主程序：modules/equilibrium_mhd/grad_shafranov_equilibrium.py

默认输出目录：runs/equilibrium_mhd/grad_shafranov

1. 模块定位

生成自由/固定边界 Grad-Shafranov 风格平衡，输出磁通、 $B_R/B_Z/B_{\phi}$ 、总磁场、密度、压强、电流和 q 剖面。

第 3 步通用平衡入口；输出 equilibrium_state.nc，给 04B full-wave、RF/HCD、后续输运和 PIC 读取。

MHD / Grad-Shafranov reduced 平衡模块，生成磁通、磁场、压强、电流和 q 剖面。

2. 输入

下表同时列出 interface 文件槽和界面/CLI 参数。interface 模式只显示模块声明的接口文件；manual 模式使用这些默认参数构造解析或 reduced 初态。

键	界面含义	模式	说明	默认
interface_state	外部/上一轮平衡态 IMAS .nc [路径]	interface 必填	interface 模式读取该 equilibrium_state.nc，用它更新几何、磁场和剖面默认值。	
device_machine_state	01B 装置几何/PF 线圈 IMAS .nc [路径]	可选	manual 或 interface 模式都可选；留空时使用面板里的机器几何和 PF 线圈参数。	runs/device_machine/minimal/device_machine_state.nc
machine_config	机器几何 JSON [可选]	可选	可直接给出 limiter/wall/pf_coils 的真实机器配置；优先级高于 device_machine_state。	
geqdsk_input	EFIT G-EQDSK 平衡文件 [可选]	可选	读取外部 EFIT 风格 g-file 的 $R0/a/kappa/B0/lp/q$ 与边界轮廓，作为本地求解初始机器模型。	
shape_constraint	形状约束 JSON [可选]	可选	给出 isoflux 点对、X 点或 strike 点目标；shape_control=isoflux 时用于本地 PF 电流最小二乘修正。	
diagnostics_constraint	诊断重建约束 JSON [可选]	可选	给出 flux loop、magnetic probe、 q 点和压力点约束，用于本地 weighted reconstruction proxy 和残差诊断。	
pressure_profile	压力剖面 JSON [可选]	可选	给出 rho-pressure 或归一化压力样条点；profile_model=spline 时覆盖 power-law 压力剖面。	
current_profile	电流剖面 JSON [可选]	可选	给出 rho-current/pprime/ffprime 形状点；profile_model=spline 时用于 GS 源项形状。	
benchmark_geqdsk	Benchmark GEQDSK 参考 [可选]	可选	与参考 g-file 的 q 剖面和 LCFS 做轻量误差对比。	
input_mode	输入方式	界面参数	manual=用本面板参数生成新平衡；interface=读取外部/上一轮 equilibrium_state.nc 更新默认几何和剖面。	manual
geqdsk_output	G-EQDSK 输出文件名	界面参数	运行完成后写出的 EFIT 风格 G-EQDSK 文件；相对路径会写到输出目录。	equilibrium.geqdsk
reconstruction_mode	诊断重建模式	界面参数	off=只报告残差；weighted=按诊断目标做标量混合更新；least-squares=构造 EFIT-like 线性化 cost/Jacobian，解加权最小二乘参数更新并写 reconstruction_cost.csv。	off
reconstruction_gain	重建参数更新增益	界面参数	诊断目标对输入参数更新的混合比例；least-squares 模式下用于限制本轮线性步长。	0.5
reconstruction_fit_params	重建拟合参数列表	界面参数	least-squares 模式拟合的逗号分隔参数，支持 b0_t, plasma_current_ma, beta_percent, q_axis, q_edge, poloidal_field_fraction, pressure_current_fraction。	b0_t,plasma_current_ma, beta_percent,q_axis,q_edge,poloidal_field_fraction

键	界面含义	模式	说明	默认
reconstruction_regularization	重建最小二乘正则	界面参数	least-squares 模式的 Tikhonov 正则；约束少或灵敏度矩阵接近奇异时增大。	1e-2
profile_model	剖面模型	界面参数	power-law=使用默认解析剖面；spline=读取 pressure_profile/current_profile 的 rho 样条点。	power-law
cocos_index	COCOS 约定编号	界面参数	本地导出用的 COCOS-like 标记；目前记录和报告符号约定，不做外部库转换。	11
psi_sign	psi 符号	界面参数	导出报告中的 poloidal flux 符号元数据。	1.0
ip_sign	Ip 符号	界面参数	导出报告中的 plasma current 符号元数据。	1.0
btor_sign	Btor 符号	界面参数	导出报告中的 toroidal field 符号元数据。	1.0
export_formats	导出格式列表	界面参数	逗号分隔：profiles,chease,helena,efit,imas；写 flux_surface_averages、增强 CHEASE/HELENA 桥接 CSV 和 EFIT-like a/k/m sidecar。	profiles,chease,helena,efit
shape_control	PF 形状控制	界面参数	off=不修正 PF 电流；forward=只报告给定线圈电流产生的形状残差；isoflux/inverse=给定形状反求 PF 电流；forward-inverse=同时输出 forward 残差和 inverse 响应矩阵。	off
shape_control_gain	PF 修正增益	界面参数	把最小二乘求得的 PF 电流增量按该比例施加，默认 0.65 以避免一次修正过冲。	0.65
shape_control_current_limit_ma	PF 控制电流限幅 [MA]	界面参数	每个可控 PF 线圈最终电流的绝对值限幅。	2.0
shape_control_damping	PF 最小二乘阻尼	界面参数	线圈响应矩阵的 Tikhonov 阻尼；约束点少或线圈响应接近奇异时增大。	1e-5
equilibrium_model	平衡模型	界面参数	free-boundary-gs=自由边界迭代；iterative-gs=固定边界迭代；elongated/circular/solovev=解析对照。	free-boundary-gs
n_r	径向网格数	界面参数		72
n_z	垂向网格数	界面参数		96
major_radius_m	主半径 R0 [m]	界面参数		1.85
minor_radius_m	小半径 a [m]	界面参数		0.55
elongation	拉长比 kappa	界面参数		1.65
triangularity	三角形变 delta	界面参数		0.18
b0_t	轴向磁场 B0 [T]	界面参数		3.0
plasma_current_ma	等离子体电流 [MA]	界面参数		0.75
beta_percent	Beta [%]	界面参数		2.2
q_axis	轴上安全因子 q0	界面参数		1.05
q_edge	边界安全因子 qa	界面参数		4.0
pressure_alpha	压强剖面指数	界面参数		1.6
current_alpha	电流剖面指数	界面参数		1.2
pressure_current_fraction	pprime 电流份额 beta0	界面参数	控制 J_phi 中 R*pprime 压强梯度电流的份额，其余由 fprime/(mu0 R) 承担。	0.55
density_axis_1e19_m3	轴上密度 [1e19 m^-3]	界面参数		1.0
density_edge_fraction	边缘密度份额	界面参数		0.22
temperature_axis_kev	轴上温度 [keV]	界面参数		8.0
poloidal_field_fraction	极向场比例	界面参数		0.08
gs_iterations	GS 迭代上限 [步]	界面参数	最大 GS/SOR 迭代次数；网格更细或边界更新更慢时可提高。	1500
gs_relaxation	GS 松弛因子	界面参数	SOR 松弛因子。默认 1.15 对自由边界较稳。	1.15

键	界面含义	模式	说明	默认
gs_tolerance	GS 收敛阈值	界面参数	相邻迭代磁通变化的归一化收敛阈值。	1e-3
free_boundary_ext ent	自由边界计算盒尺寸 [a]	界面参数	自由边界计算盒半宽，单位为小半径 a；需要覆盖等离子体外真空区。	1.45
boundary_update_ every	边界磁通更新间隔 [步]	界面参数	自由边界模式每隔多少步用当前电流分布重算外边界真空磁通。	50
boundary_relaxatio n	边界磁通松弛因子	界面参数	外边界磁通更新权重；默认较小，优先保证稳定收敛。shape_control 打开时求解器会把有效值上限降到 0.005，抑制 PF 修正后的边界振荡。	0.03
pf_coil_current_ma	PF 线圈电流 [MA]	界面参数	简化上下 PF 线圈对电流；0 表示关闭外加整形场代理。	0.0
pf_coil_r_offset_m	PF 线圈小半径位置 [m]	界面参数	PF 线圈相对磁轴的小半径位置。	0.72
pf_coil_z_m	PF 线圈高度 [m]	界面参数	上下对称 PF 线圈高度。	1.08
pf_coil_turns	PF 线圈匝数	界面参数	默认参数化 PF 线圈匝数；读取真实机器配置时可由文件覆盖。	1.0
limiter_points	默认 limiter 点数	界面参数	没有外部机器边界时生成 D 形 limiter 的离散点数。	192
wall_clearance_m	默认壁面裕量 [m]	界面参数	没有外部壁面时在 limiter 外扩生成 wall 的径向裕量。	0.08

3. 输出

输出项	文件名	说明
equilibrium_state	equilibrium_state.nc	由模块运行后写入输出目录
summary	final_summary.csv	由模块运行后写入输出目录
rz_map	equilibrium_rz_map.csv	由模块运行后写入输出目录
q_profile	q_profile.csv	由模块运行后写入输出目录
gs_profiles	gs_profiles.csv	由模块运行后写入输出目录
preview	equilibrium_mhd.png	由模块运行后写入输出目录
diagnostics	equilibrium_mhd_diagnostics.png	由模块运行后写入输出目录
flux_profiles	equilibrium_flux_profiles.png	由模块运行后写入输出目录
source_terms	equilibrium_gs_source_terms.png	由模块运行后写入输出目录
svg_preview	equilibrium_mhd.svg	由模块运行后写入输出目录
model_params	model_params.csv	由模块运行后写入输出目录
imas_manifest	imas_manifest.json	由模块运行后写入输出目录
machine_geometry	machine_geometry.csv	由模块运行后写入输出目录
pf_coils	pf_coils.csv	由模块运行后写入输出目录
passive_structures	passive_structures.csv	由模块运行后写入输出目录
boundary	equilibrium_boundary.csv	由模块运行后写入输出目录
separatrix_topology	separatrix_topology.csv	由模块运行后写入输出目录
x_points	x_points.csv	由模块运行后写入输出目录
strike_points	strike_points.csv	由模块运行后写入输出目录
lcfs_topology_diagnosti cs	lcfs_topology_diagnostics.csv	由模块运行后写入输出目录
shape_constraints	shape_constraints.csv	由模块运行后写入输出目录
shape_control_respons e	shape_control_response.csv	由模块运行后写入输出目录
pf_control_matrix	pf_control_matrix.csv	由模块运行后写入输出目录
pf_forward_inverse_su mmmary	pf_forward_inverse_summary.csv	由模块运行后写入输出目录
diagnostic_reconstructi on	diagnostic_reconstruction.csv	由模块运行后写入输出目录

输出项	文件名	说明
diagnostic_reconstruction_by_kind	diagnostic_reconstruction_by_kind.csv	由模块运行后写入输出目录
reconstruction_cost	reconstruction_cost.csv	由模块运行后写入输出目录
reconstruction_parameter_updates	reconstruction_parameter_updates.csv	由模块运行后写入输出目录
benchmark_metrics	benchmark_metrics.csv	由模块运行后写入输出目录
cocos_report	equilibrium_cocos_report.csv	由模块运行后写入输出目录
flux_surface_averages	flux_surface_averages.csv	由模块运行后写入输出目录
chease_profiles	chease_profiles.csv	由模块运行后写入输出目录
chease_summary	chease_input_summary.json	由模块运行后写入输出目录
helena_profiles	helena_profiles.csv	由模块运行后写入输出目录
helena_boundary	helena_boundary.csv	由模块运行后写入输出目录
geqdsk_header	geqdsk_header.csv	由模块运行后写入输出目录
geqdsk_profiles	geqdsk_profiles.csv	由模块运行后写入输出目录
efit_a_file	equilibrium.afe.csv	由模块运行后写入输出目录
efit_k_file	equilibrium.kfile.csv	由模块运行后写入输出目录
efit_m_file	equilibrium.mfile.csv	由模块运行后写入输出目录
export_manifest	equilibrium_export_manifest.json	由模块运行后写入输出目录
geqdsk	equilibrium.geqdsk	由模块运行后写入输出目录
manual	equilibrium_mhd_manual.pdf	本 PDF 使用说明书

4. 物理公式与数值模型

GS 平衡模块的公式改成三张公式图板：先看几何和剖面，再看磁场/GS 方程，最后看离散迭代和收敛判据。

GS 平衡公式图板 A：几何、归一化磁通与剖面闭合

几何映射

$$R = R_0 + r, \quad z_N = \frac{z}{\kappa a}$$

$$r_{\text{eff}} = r + \delta a z_N^2$$

磁通归一化

$$\psi_N = \left(\frac{r_{\text{eff}}}{a}\right)^2 + z_N^2$$

$$\rho_p = \sqrt{\text{clip}(\psi_N, 0, 1)}$$

压强剖面

$$\rho_0 = \frac{\beta B_0^2}{2\mu_0}$$

$$p = p_0(1 - \psi_N)_+^{\alpha_p}$$

密度与温度代理

$$n_e = n_{e0} [f_e + (1 - f_e)(1 - \psi_N)_+^{0.7}]$$

$$T = T_0 [0.25 + 0.75(1 - \psi_N)_+^{0.55}]$$

图 4-1 几何、归一化磁通、压强、密度和温度剖面。

GS 平衡公式图板 B：磁场、Grad-Shafranov 方程与电流源

磁场由磁通导出

$$B_R = -\frac{1}{R} \frac{\partial \psi}{\partial Z}, \quad B_Z = \frac{1}{R} \frac{\partial \psi}{\partial R}$$

$$B_\phi = \frac{F(\psi)}{R}$$

GS 算子

$$\Delta^* \psi = \frac{\partial^2 \psi}{\partial R^2} - \frac{1}{R} \frac{\partial \psi}{\partial R} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial Z^2}$$

$$\Delta^* \psi = \mu_0 R J_\phi$$

电流源闭合

$$J_\phi = R \rho'(\psi) + \frac{F F'(\psi)}{\mu_0 R}$$

q 剖面估算

$$q_{\text{raw}}(\rho) \approx \frac{r |B_\phi|}{R_0 |B_{\text{pol}}|}, \quad q_{\text{raw}} \mapsto (q_{\text{axis}}, q_{\text{edge}})$$

图 4-2 磁场定义、Grad-Shafranov 算子、电流源和 q 剖面。

GS 平衡公式图板 C：有限差分更新、松弛与收敛判据

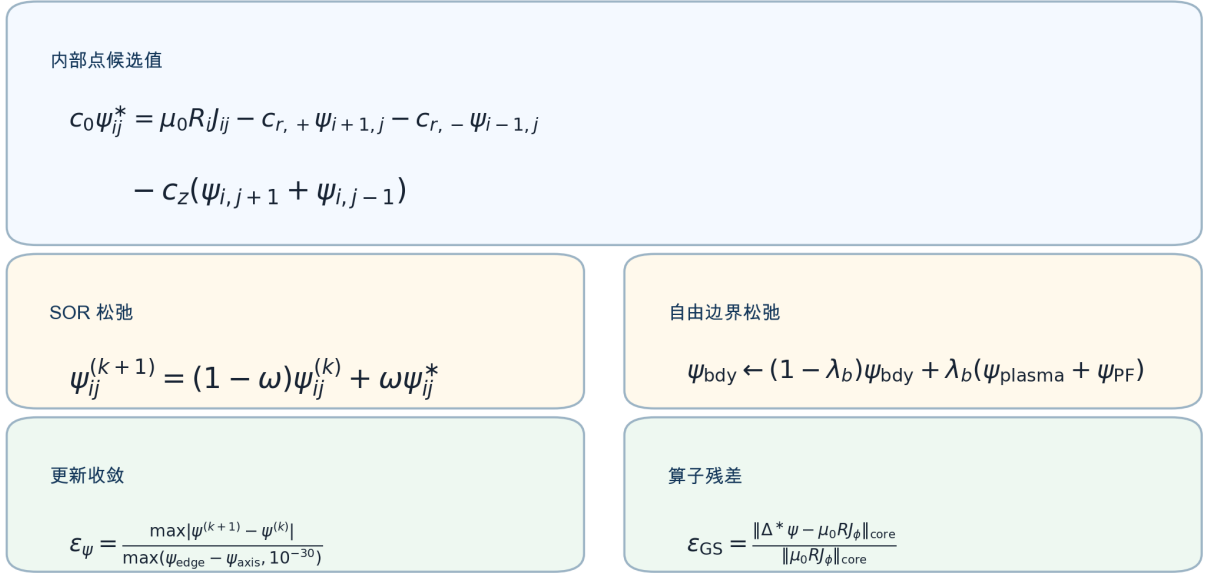


图 4-3 有限差分候选值、SOR 松弛、自由边界松弛和残差判据。

5. 详细算法流程

本节只用流程图和循环框说明 GS 平衡模块，不再在后面铺长编号条目。读图顺序是：输入覆盖 -> 模型分支 -> GS 迭代循环 -> 输出闭环。

5.0 图形化流程总览

先用四张细化流程图看懂 GS 平衡模块：输入如何覆盖参数，模型如何分支，GS 循环如何回跳，结果如何归档并交给下游。

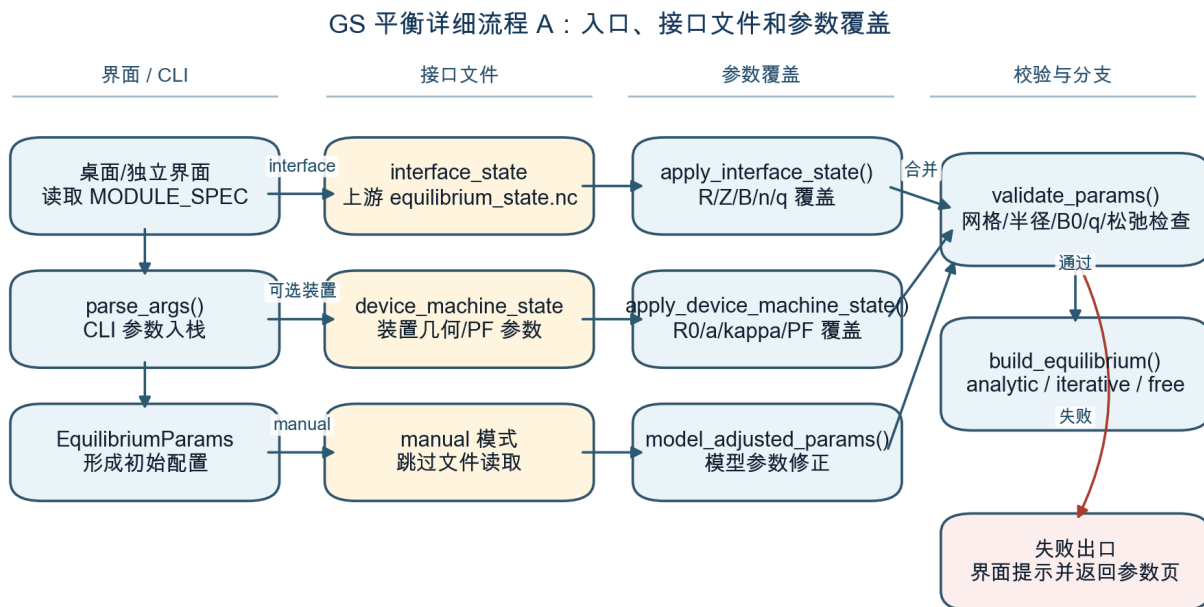


图 5-1 输入与参数覆盖：界面/CLI、interface 文件、参数覆盖和校验出口。

GS 平衡详细流程 B：模型分支和状态生成

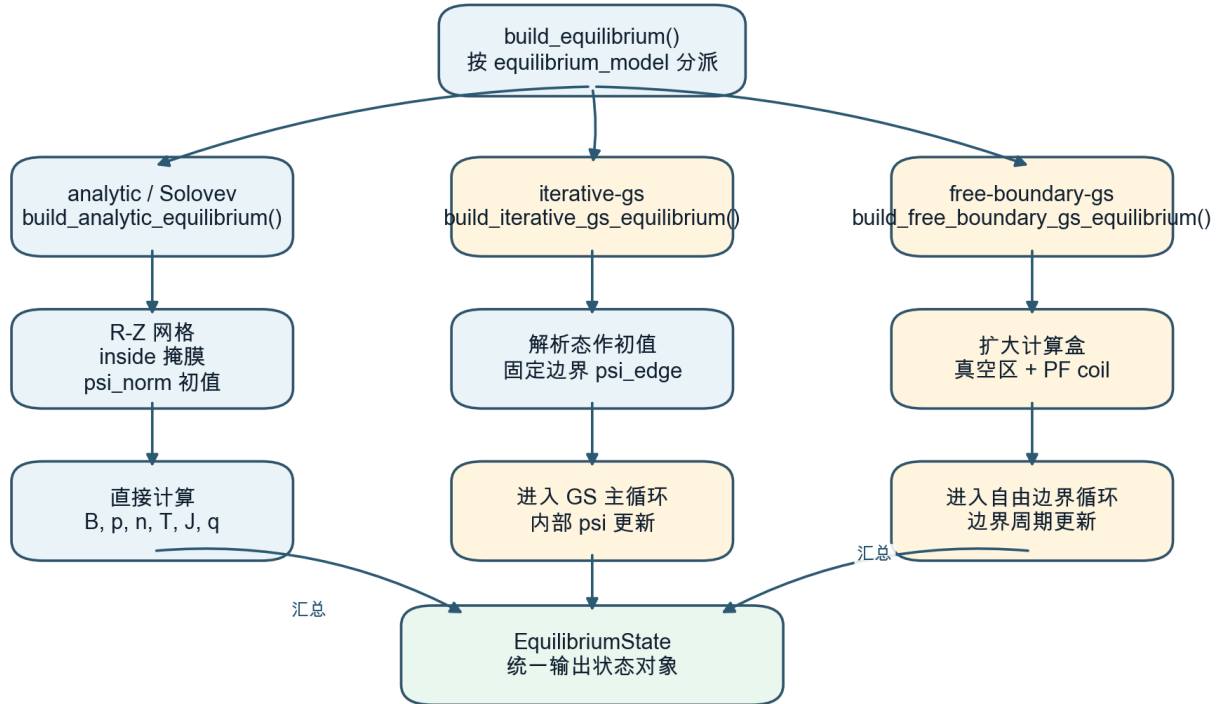


图 5-2 模型分支：analytic、iterative-gs、free-boundary-gs 如何汇入 EquilibriumState。

GS 平衡详细流程 C：迭代循环、边界更新和收敛出口

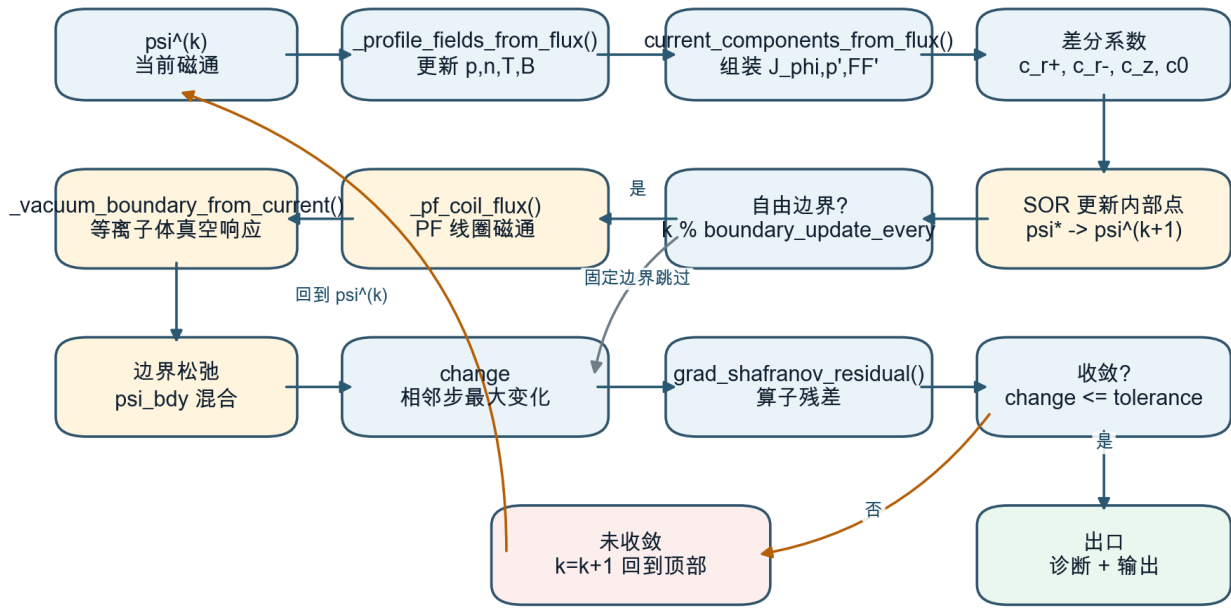


图 5-3 GS 迭代循环：剖面、源项、差分、SOR、边界修正、残差判断和回跳。

GS 平衡详细流程 D：诊断、归档和下游耦合

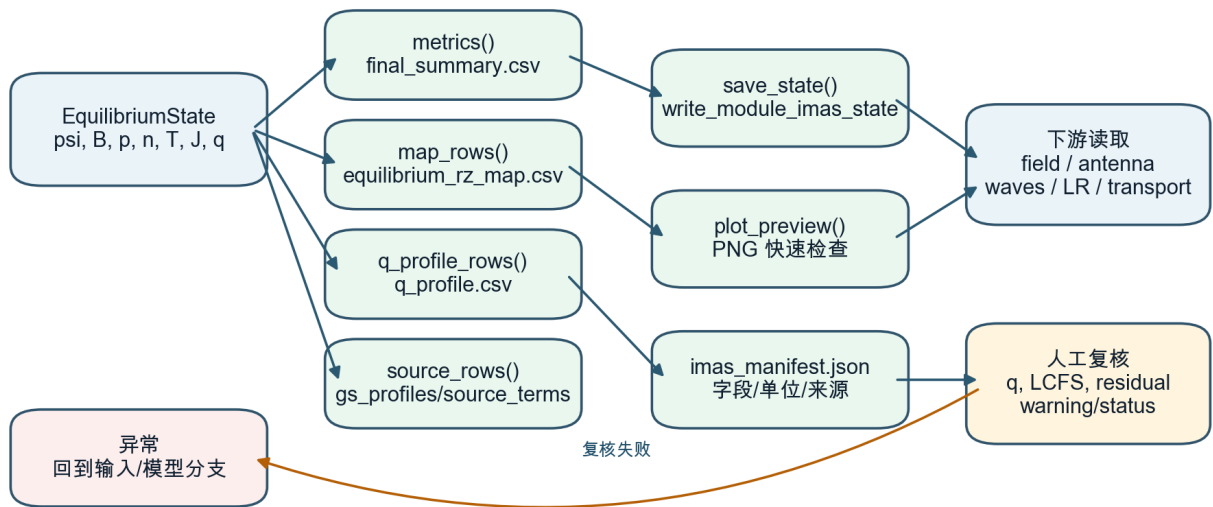


图 5-4 输出闭环：summary、R-Z map、q profile、NC/manifest、PNG 和下游读取。

6. 使用说明

在主桌面选择本模块后点击“使用说明”会打开本 PDF；在模块独立启动界面中点击同名按钮也会打开同一个 PDF。

推荐流程：先按默认 manual 参数运行一次，检查 final_summary.csv 和预览图；再切到 interface 模式接入上游 .nc/CSV；最后用输出目录中的 CSV/NC 做下游耦合或报告。

如果 interface 文件不存在，部分 reduced 原型会回退到解析默认剖面；工程校核时应在 final_summary.csv 或 imas_manifest.json 中确认实际读取来源。

7. 假设、边界和风险

- 二维轴对称 reduced GS，不是 EFIT/CHEASE/HELENA 级别的边界重建。
- 自由边界和 PF 线圈是真空响应代理；X 点和 LCFS 为诊断候选。
- q profile 是中平面估算后缩放，不是严格磁面平均积分。

8. 维护要求

当 module_spec、CLI 参数、输出文件或核心公式变化时，必须重新运行 scripts/docs/build_module_manuals.py 生成本 PDF，避免界面、脚本和说明书口径不一致。